PROYECTO 1: INGENIERÍA DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Fecha de Control Fase 1, 15% (individual): 2 de abril, en clase.
Fecha de Presentación Fase 1, 5% (grupal, 10 minutos): 21/04-23/04, en clase.
Fecha de Informe Fase 1 y 2, Código Fase 1 y 2, 20%: 10/05, 23:59 horas. (vía canvas)
Modalidad: Trabajo en grupo (hasta 5 personas)

I. Enunciado Fase 1, Predicción del GRD.

El objetivo del proyecto es construir un predictor del GRD a partir de la información disponible de los pacientes. Los diagnósticos y procedimientos no están ordenados bajo ningún criterio. El dataset corresponde a datos de GRD del Hospital El Pino. El dataset cuenta con diagnósticos, procedimientos, edad, sexo y GRD de cada paciente.

En el control se evaluarán los conocimientos necesarios para desarrollar el proyecto y los aspectos prácticos de la solución.

La entrega consiste de un informe tipo paper con los siguientes puntos (en inglés):

1. Introducción describiendo el problema que se abordará.
2. Referencias bibliográficas a problemas similares.
3. Objetivo del estudio.
4. Metodología
    a. Descripción del Dataset que se usará para el estudio
    b. Método que se usará para desarrollar el proyecto
        i. Proceso que usará para desarrollar el modelo
        ii. Técnicas de aprendizaje automático que se usarán, justificando su elección.
        iii. Métricas que se usarán para evaluar la calidad de los modelos generados y seleccionar el mejor, justificando su elección.
5. Análisis Exploratorio de datos
        i. Estudio de la calidad de los datos (completitud, correctitud, outliers).
        ii. Estadísticas descriptivas de los datos.
        iii. Gráficos que permitan visualizar características relevantes del dataset.
6. Experimentos (Resultados y su discusión).
    a. Justificación de la selección de las características que constituyen la entrada y la salida del modelo.
    b. Resultados del proceso utilizado para entrenar los modelos, justificando la elección del mejor a partir de su comparación con otros modelos candidatos (tablas y/o gráficos).
    c. Descripción de la arquitectura del modelo utilizado (figura), justificando su selección con datos experimentales y gráficos. Visualización del proceso de entrenamiento.

   d. Análisis de desempeño del modelo (tablas y/o gráficos).
   e. Comparación de resultados obtenidos con otros trabajos similares en la literatura.
7. Conclusiones respecto al trabajo considerando los objetivos planteados. Deben fundamentarse en los resultados descritos en la sección experimentos.
8. Limitaciones del trabajo y propuestas acerca de estudios futuros, enfocándose en cómo mejorar el desempeño del modelo u otras aproximaciones que podrían aplicarse para resolver el problema.

El informe en inglés, debe seguir el formato de paper breve (**6 páginas a doble columna, 10 páginas una columna**). Se recomienda escribirlo usando overleaf y la plantilla IEEE Access:

https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-access-latex-template/cdxrhtbjgszv

https://www.overleaf.com/login (para crear cuentas)

Complementariamente se debe adjuntar lo siguiente a la entrega:

- Un repositorio github con el modelo final entrenado con los scripts necesarios para generarlo a partir del dataset entregado.

II. Enunciado Fase 2, Desarrollo de un Chatbot.

Cada grupo deberá escoger un dominio del conocimiento, no relacionado con la informática, para el cual deberá desarrollar un chatbot que responda preguntas usando un LLM abierto local como Llama o DeepSeek. Esta fase del trabajo considera:

1. Explicar en un slide, junto con la presentación de la Fase 1, el dominio seleccionado para trabajar y por qué fue escogido.
2. Recopilar y Modelar el conocimiento del dominio seleccionado.
3. Desarrollar usando prompt engineering y un LLM un modelo que responda preguntas usando el conocimiento recopilado.
4. Desarrollar una interfaz web simple que sea el frontend del chatbot.
5. La entrega de esta segunda fase debe versionarse en el repositorio git del proyecto y debe consistir en:
   a. El código del sistema desarrollado.
   b. Un análisis de desempeño grabado en video con un set de 10 preguntas del dominio y las respuestas generadas por el modelo, versionado en git.
   c. Un informe de pruebas del chatbot, con un análisis de sus limitaciones y con propuestas para mejorarlo.

III. Sobre las entregas.

1. Deben subir su trabajo a la plataforma de http://canvas.unab.cl, en una casilla que se habilitará especialmente para cada entrega.
2. Deben indicar el **enlace a su repositorio github en el texto del paper** y subir el archivo en formato **PDF**.